

Données

- Intensité de la pesanteur sur Terre : $g = 9,8 \text{ N/kg}$
- Intensité de la pesanteur sur la Lune : $g_L = 1,6 \text{ N/kg}$
- Intensité de la pesanteur sur Mars : $g_M = 3,7 \text{ N/kg}$
- Intensité de la pesanteur sur Jupiter : $g_J = 25 \text{ N/kg}$
- Masse de la Terre : $M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$
- Rayon de la Terre : $R_T = 6,37 \times 10^6 \text{ m}$
- Formule de la force de gravitation : $F = G \times \frac{m_1 \times m_2}{d^2}$
- Constante de gravitation : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ U S I}$

Exercice 1 : Poids et masse

1.1 Quelle est le poids d'un astronaute de masse 80 kg sur la Lune ? Et sur Jupiter ?

1.2 Un véhicule a une masse de 1000 kg et un poids de 3700 N. Sur quelle planète se trouve-t-il ?

1.3 Une balle de golf a une masse de 0,04 kg sur Terre.

- Quelle est sa masse sur la Lune ?
- Quel est son poids sur la Lune ?
- Quels appareils peuvent être utilisés pour mesurer sa masse et son poids sur la Lune ?

Exercice 2 : Diagramme objets-interactions

Une feuille est coincée contre un mur par une main.

Dessiner le diagramme objets-interactions de ce système en indiquant les interactions qui s'exercent sur la feuille.

Exercice 3 : Voiture

Une voiture de masse 1200 kg est à l'arrêt à l'horizontale.

- Schématiser la situation avec un dessin.
- Quelles sont les forces qui s'exercent sur la voiture ?
- Calculer le poids de la voiture.
- Représenter les forces sur le dessin. (1 cm = 2000 N)

Exercice 4 : Gravitation universelle

- Rappeler la formule du poids d'un objet en fonction de m et g .
- A la surface de la Terre, le poids d'un objet est égal à la force de gravitation. Ecrire l'égalité.
- En déduire la formule de l'intensité de pesanteur g à la surface de la Terre en fonction de sa masse M_T et de son rayon R_T .
- Calculer l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre en utilisant les données fournies.